

计算机组成原理期末考试题及答案

计算机组成原理期末考试题及答案

1、8位定点原码整数10100011B的真值为（B）。

A、+0100011B

B、-0100011B

C、+1011101B

D、-1011101B

2、若某数x的真值为-0.1010，在计算机中该数表示为1.0110，则该数所用的编码为（B）。

A、原码

B、补码

C、反码

D、移码

3、若x补=0.1101010，则x原=（D）。

A、1.0010101

B、1.0010110

C、0.0010110

D、0.1101010

4、若采用双符号位，则发生正溢的特征是：双符号位为（B）。

A、00

B、01

C、10

D、11

5、原码乘法是（A）。

A、先取操作数绝对值相乘，符号位单独处理；

B、用原码表示操作数，然后直接相乘；

C、被乘数用原码表示，乘数取绝对值，然后相乘；

D、乘数用原码表示，被乘数取绝对值，然后相乘

6、在微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是（B）。

A、每条机器指令由一条微指令来执行；

B、每条机器指令由一段用微指令编程的微程序来解释执行；

C、一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行；

D、一条微指令由若干条机器指令组成；

7、若存储周期250ns，每次读出16位，则该存储器的数据传送率为（C）。

A、4×106字节/秒

B、4M字节/秒

C、8×106字节/秒

D、8M字节/秒

8、挂在总线上的多个部件（B）。

A、只能分时向总线发送数据，并只能分时从总线接收数据；

B、只能分时向总线发送数据，但可同时从总线接收数据；

C、可同时向总线发送数据，并同时从总线接收数据；

D、可同时向总线发送数据，但只能分时从总线接收数据；

9、主存储器和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是（A）。

A、解决CPU和主存之间的速度匹配问题

B、扩大主存储器的容量

C、扩大CPU中通用寄存器的数量

D、既扩大主存容量又扩大CPU通用寄存器数量

10、单地址指令中为了完成两个数的算术运算，除地址码指明的一个操作数外，另一个数常采用（C）。

A、堆栈寻址

B、立即寻址

C、隐含寻址

D、间接寻址

二、填空

1、在诺依曼体制中，计算机硬件系统是由_____输入设备_____、_____输出设备_____、控制器、_____存储器_____和_____运算器_____等五大部件组成。

2、存储器成为多级存储器，它包含主存、外存和高速缓存3个层次。

3、数x的真值-0.6875D，其补码表示为1.0101B。

4、补码加减所依据的基本关系是 $(X+Y)_{补}=X_{补}+Y_{补}$ 和 $(X-Y)_{补}=X_{补}+(-Y)_{补}$ 。

5、按照微命令的形成方式，可将控制器分为组合逻辑控制器和微程序控制器两种基本类型。

6、主机与外设的信息交换通过它们之间的数据传送通路实现，

传送通路的连接模式大致可分为辐射型、总线型、通道型等3类。

7、CPU对信息传送的控制方式主要分为直接程序传送方式、程序中断传送方式、DMA传送方式等3种。

8、半导体存储器分为静态存储器和动态存储器两种,前者依靠双稳触发器的两个稳定状态保存信息,后者依靠电容上的存储电荷暂存信息。

9、Cache常用的替换算法大致有先进先出算法和近期最少使用两类。

10、动态存储器有三种典型的刷新方式，即集中刷新方式、分散刷新方式、异步刷新方式。

11、要组成容量为4Kx8位的存储器，需要8片4Kx1位的静态RAM芯片并联，或者需要4片1Kx8位的静态RAM芯片串联。

12、加法器通常分为串行加法器与并行加法器两种。

三、判断题

1、在当今的计算机系统中，存储器是数据传送的中心，但访问存储器的请求是由CPU或I/O发出的。(×)

2、在计算机中所有的操作都是由CPU直接控制完成。(×)

3、取指令操作受指令操作码控制。(√)

4、减少指令中地址数目的办法是：采用以寄存器为基础的寻址方式。(×)

5、在微程序控制方式中，每一条机器指令用一条微指令解释执

行。(×)

6、CPU在中断周期中进行中断服务处理。(×)

7、静态RAM中“静态”含意是指：断电后仍能长期保存信息。(×)

8、DMA方式是指：由DMA控制器执行I/O程序，以实现外围设备与主存之间的数据直传。(×)

9、每条指令的第一个工作周期一定是取指周期。(√)

10、对外设统一编址是指给每个外设设置一个地址码。(×)

四、计算题

已知：X=0.1101，Y=-0.1011。求(XY)原=?，要求采用原码一位乘法完成计算，按如下格式给出计算过程和结果步数条件操作

A C

五、问答题（每题5分，共20分）

1、请写出8位带符号定点原码整数中能表示的最大正数、最小正数、最大负数和最小负数的机器数形式，并用十进制表示其数值范围。

答：最大正数为:28-1=255,机器数表示为:01111111B;

最小正数为+1机器数表示为:00000001B;

最大负数为-1机器数表示为:10000001B;

最小负数为-(28-1)=-255,机器数表示为11111111B

2、请拟出指令MOV(R0),(R1)的指令流程。

答：指令流程如下：

FT0M→IR、PC+1→PC

ST0R1→MAR

ST1M→MDR→C

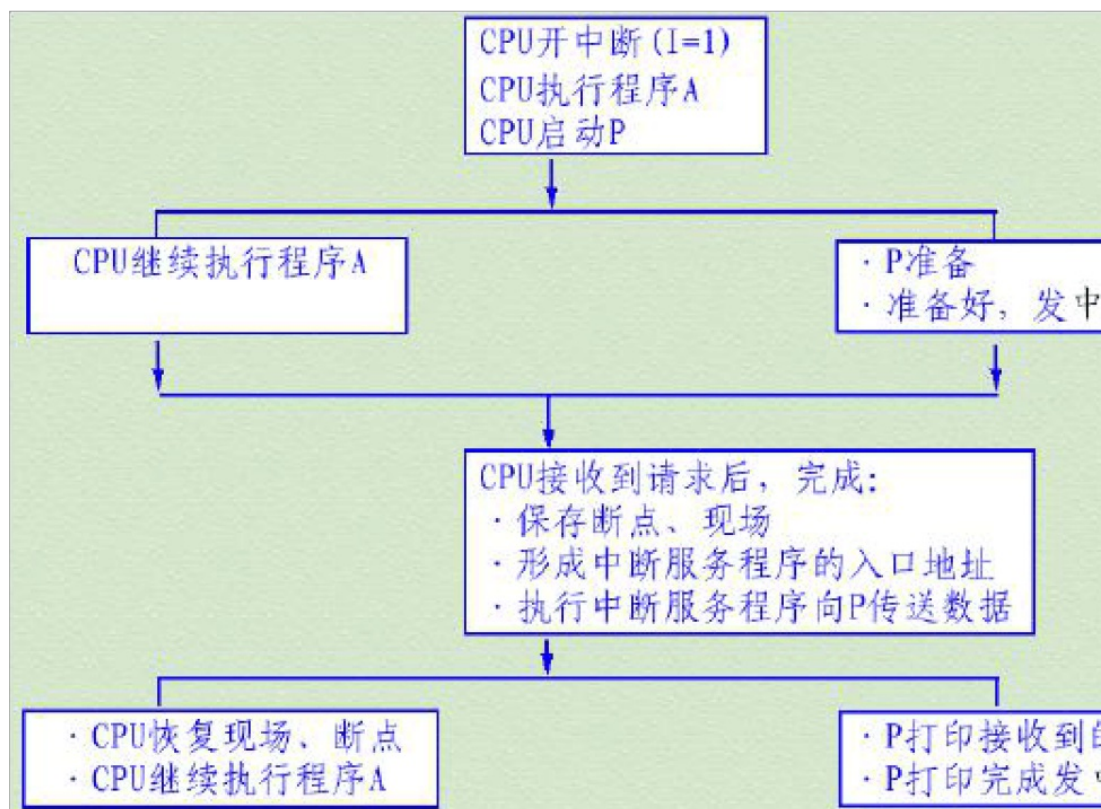
DT0R0→MAR

ET0C→MDR

ET1MDR→M

ET2PC→MAR

3、以打印机为例说明中断的完整过程。



4、说明计算机中数值类型的数据为什么以补码表示。

答：（1）在常用的三种码制（原码、反码、补码）中，只有补码对数据的表示具有唯一性；（2）以补码表示的数据可以直接进行运算，运算的结果仍采用补码表示，并且不需额外的转换过程。

六、设计题实现如下图所示的存储器扩展

,即以4K×8存储芯片组成8K×16有存储器4K×84K×8

4K×84K×8

答:

(1) 计算参数

数据线地址线

芯片4K×88位(d7~d0)12位(a11~a0)

系统8K×1616位(D15~D0)13位(A12~A0) (2) 芯片上数: 4个, 如图所示

4K×8 (A) 4K×8

(B)

4K×8 (C) 4K×8

(D)

(3) 片选信号

A12选中芯片片选信号

0A、B NOT(A12)

1C、D A12

(4) 逻辑连接图如下所示:

